

量化交易分析报告

Task 1 — 理论问答与项目实践 | 完成日期：2026-07-04

问题 1：相较于传统手工操作交易，量化交易有哪些优势？

相较于传统手工操作交易的方法，量化交易具有以下显著优势：

维度	量化交易	传统手工交易
决策依据	模型与数据驱动，客观一致	主观经验，受情绪与偏见影响大
执行效率	毫秒级下单，可同时监控多品种多市场	人工速度受限，覆盖范围有限
数据处理	实时处理海量历史与实时数据	无法处理大规模信息维度
风险控制	系统化仓位管理、自动止损止盈	依赖人工纪律，易"扛单"破坏规则
策略验证	可历史回测，评估收益、回撤、夏普比率	难以系统化验证策略有效性
可扩展性	代码复制即可部署多账户多策略	依赖个人精力，难以规模化
纪律性	100% 严格执行，消除贪婪、恐惧与犹豫	容易追涨杀跌、频繁改变计划

问题 2：基本概念解释

K 线（蜡烛图）

K线起源于日本米市，是记录单根交易周期（通常为一天）内 **四个关键价格：开盘价、收盘价、最高价、最低价** 的图表工具。

- **实体**：开盘价与收盘价围成的矩形区域。收盘 > 开盘为**阳线**（通常红色），收盘 < 开盘为**阴线**（通常绿色）。
- **影线**：实体外延伸的细线。上影线 = 最高价到实体顶部；下影线 = 最低价到实体底部。
- **常用形态**：十字星、锤子线、吞没形态等，常被用于判断趋势反转或延续信号。

基本面分析

通过评估公司**内在价值**来判断股票合理定价的方法。

- **宏观层面**：GDP 增速、通胀、利率政策、行业动态、资金流向。
- **微观层面**：利润表/资产负债表/现金流量表；盈利能力（毛利率、净利率、ROE）；成长性（营收与净利润增速）；估值指标（PE、PB、PS）；护城河（品牌、技术壁垒、网络效应）。
- **核心逻辑**：市场价格围绕内在价值波动，**低估时买入，高估时卖出**。

技术面分析

通过研究**历史价格与成交量**的数据规律来预测未来走势的方法。三大核心假设：

市场行为包容消化一切信息

价格以趋势方式演变

历史会重演

主要工具包括：趋势指标（MA5/10/20/60）、动量指标（MACD/RSI/KDJ）、通道指标（布林带）以及量价分析。

使用场景：技术面擅长判断中短期买卖时机与止损位；基本面擅长判断中长期内在价值。两者结合效果最佳。

问题 3：GitHub 项目展示

以光迅科技（002281.SZ）为例的完整技术分析报告，已部署在 GitHub Pages：

https://xuema.github.io/ai_quant/

项目概述

本项目对光迅科技进行了系统性的技术面分析，数据区间 **2025-07-03** 至 **2026-07-03**，共覆盖 **243** 个交易日。

页面模块

- 📈 **K 线走势图** + 均线系统 (MA5/MA10/MA20/MA60) + 布林带
- MACD 指标 (DIF/DEA/柱体)
- 🇮🇹 **RSI 相对强弱** (RSI6/RSI14)
- 🎯 **技术信号解读**：趋势 / MACD / RSI / 布林四维度研判
- 📁 **基本面分析**：公司概况 + 核心驱动因素
- 💡 **操作建议**：短期观望、中期分批建仓
- ⚠️ **风险提示**：估值、竞争、迭代、市场情绪等六大维度
- 📝 **总结**：长期看好，短期等企稳

技术实现

模块	技术选型
数据源	akshare（免费 A 股数据接口）
技术指标	pandas rolling/ewm 自研计算（MA/MACD/RSI/BOLL）
图表渲染	ECharts 5.4.3（交互式 K线 / MACD / RSI）
前端框架	Bootstrap 5.3.0 + 自定义 CSS
部署平台	GitHub Pages（static hosting）

核心结论：光迅科技年内从 44 涨至 279（涨幅约 534%），当前 217 处于高位回调阶段。均线纠缠 + MACD 死叉 + 布林中轨下方，短期偏弱但中长期趋势未破坏。建议关注 187—189 区间（布林下轨 + MA60 双重支撑）的企稳信号。

 **免责声明：**本 PDF 内容（含 GitHub Pages 页面）仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

报告生成时间：2026-07-04 | GitHub 仓库：xuema/ai_quant | 在线访问：https://xuema.github.io/ai_quant/